

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

Učivo: geometrie v rovině a v prostoru; trigonometrie

Cíl hodiny: Žák ve skupině řeší planimetrické a stereometrické úlohy z praxe (spotřeba materiálu, objem nádrže, sklon střechy, výška ze stínu): vytvoří model, převede jednotky, vypočítá a výsledek kriticky zhodnotí.

Pomůcky: Google Meet (podskupiny) nebo Discord (hlasové kanály) se sdílením obrazovky a chatem, sdílená prezentace nebo dokument na Disku – jeden snímek pro každou skupinu (Střecha, Nádrž, Výška, Pozemek), Excalidraw na náčrty modelů; kalkulačka (režim DEG) a svinovací metr doma, e-shop stavebnin s cenami a velikostmi balení (odkaz v chatu, volitelně), pracovní list a Must know H58 jako PDF

Typ hodiny: řešení úloh v podskupinách · 45 minut

Návaznost: navazuje na H57 Řezy těles; připravuje H59 Měření v okolí domu; Architektura a perspektiva (KUK 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	8' Model řešení praktické ...	20' Práce ve skupinách	8' Prezentace skupin
4'			
0–5 5 min	Úvod a rozdělení do skupin	- Navázání na H57: řez je rovinný útvar, těleso má objem – dnes obojí v praxi. - Motivace (anketa): „Kolik by stála nová střecha rodinného domu? Kolik vody se vejde do bazénu?“ – tipy nechat v anketě a na konci porovnat. - Čtyři smíšené skupiny (3. + 4. ročník) v podskupinách Meetu nebo hlasových kanálech Discordu, role: zapisovatel, počtář, kontrolor, mluvčí.	- Do každé skupiny aspoň jednoho žáka 4. ročníku jako konzultanta. - Připomenout režim DEG.
5–13 8 min	Model řešení praktické úlohy	- Šest kroků (poučka 1) na vzoru se střechou z Must know – náčrt v Excalidraw. - Otázka do chatu: „Proč je plocha střechy větší než půdorys? Kdy by byla stejná?“ - Jednotky, prořez a zaokrouhlení nahoru u balení; tabulka sklonů ($100\% = 45^\circ$).	- Šest kroků vložit na první snímek sdílené prezentace – skupiny je dodržují. - Upozornit na rozdíl šikmé a vodorovné délky (úloha 3).
13–33 20 min	Práce ve skupinách	- Střecha: úlohy 2, 5 a 10; Nádrž: úlohy 4, 11 a 12; Výška: úlohy 1, 9 a 20; Pozemek: úlohy 6, 7 a 14. - Rychlé skupiny: úlohy 15, 17 nebo 18. - Každá skupina připraví na svůj snímek sdílené prezentace náčrt, model, výpočet a kontrolu odhadem své hlavní úlohy (10, 12, 20, 14).	- Procházet podskupiny a ptát se: „Jak víte, že je výsledek rozumný?“ - Po 15 minutách poslat do chatu připomínku, ať skupiny dokončí snímek na prezentaci.
33–41 8 min	Prezentace skupin	- Mluvčí každé skupiny 2 minuty sdílí svůj snímek: náčrt, model, výsledek, kontrola. - Ostatní hledají slabé místo modelu (zanedbané přesahy, prořez, šikmá délka) a píšou ho do chatu.	- Ocenit správný model, ne jen číslo. - Výsledky doplnit do sdílené prezentace.
41–45 4 min	Shrnutí a příprava terénní úlohy	- Shrnutí: model – jednotky – kontrola; podobnost k, k^2, k^3. - Příště (H59) terénní úloha: každý samostatně u svého domu změří výšku stromu nebo domu a plochu pozemku, data se sdílí online; úloha 20 jako příprava.	- Zadat podklad (viz níže). - Připomenout pomůcky: pásmo nebo svinovací metr, zrcátko, mobil se sklonoměrem (phyphox).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-35 je jeho výstup): úlohy své skupiny s úplným postupem (náčrt, model, výpočet, kontrola) a prezentace; výzvou jsou úlohy 15 a 20.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): konzultant a kontrolor ve skupině; navíc úlohy 3, 12, 17 a 19 (goniometrie, objemy, propojení s fyzikou).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-35 do portfolia na Google Disku: snímek skupiny se sdílené prezentace s úplným řešením jedné praktické úlohy (náčrt, model, výpočet, kontrola odhadem, odpověď) a individuálně vyřešená úloha 20; dokončí se protokolem z terénní úlohy v H59.

Materiály k hodině

- Týden 29 – H58 Geometrie v praxi – pracovní list.pdf
- Týden 29 – H58 Geometrie v praxi – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.